
Alternativa

a) (1 punt) Troba totes les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}.$$

N'hi ha prou que el denominador s'anul·li en un punt perquè hi hagi una asímptota vertical?

Solució. El denominador és $(x - 1)(x + 2)$, que s'anul·la en $x = 1$ i en $x = -2$.

En $x = 1$ també s'anul·la el numerador, $(x - 1)(x + 1)$. Per a $x \neq 1$ és $f(x) = \frac{x + 1}{x + 2}$, que tendeix a $\frac{2}{3}$: el límit és finit, i **no** hi ha asímptota, sinó una discontinuïtat evitable.

En $x = -2$ el numerador val $3 \neq 0$, i els laterals valen $+\infty$ (per l'esquerra) i $-\infty$ (per la dreta): asímptota vertical $x = -2$.

Horitzontal: mateix grau, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$: $y = 1$.

No n'hi ha prou: cal que el límit sigui infinit. Quan el numerador també s'anul·la, cal simplificar abans de decidir.